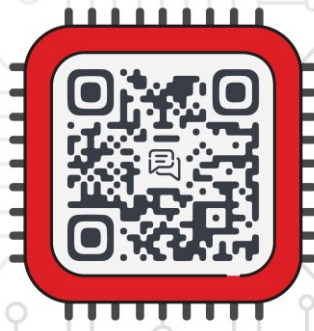




نظري

4



6



720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيعات الاحتمالية

المشتركة

د. هدى حبش



RB Informatcs; 16/11/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف:

ندعو الشعاع (X, Y) شعاعاً عشوائياً إذا كان كل من مركبتيه X , Y متحولاً عشوائياً. نقول إن الشعاع العشوائي (X, Y) منقطع إذا كان مجموع القيم التي يأخذها مجموعة منتهية أو غير منتهية قابلة للعد. ونقول أن الشعاع العشوائي المستمر إذا كانت مجموع القيم التي يأخذها مجموعة غير منتهية وغير قابلة للعد.

التوزيع المشترك لمتحولين منقطعين

تعريف:

نقول أن $f(x, y)$ تابع الكتلة الاحتمالية المشتركة للمتحولين العشوائيين المنقطعين X, Y إذا تحققت الشروط التالية:

$$0 \leq f(x_i, y_j) \leq 1 \quad \text{وذلك من أجل كل } i, j \geq 1 \quad -1$$

$$\sum_x \sum_y f(x, y) = 1 \quad -2$$

$$P[X = x, Y = y] = f(x, y) \quad -3$$

من أجل أي منطقة من المستوي الحقيقي فإن $P[(X, Y) \in A] = \sum_A \sum f(x, y)$

يُعبّر عنه بهذا الجدول:

X/Y	y_1	y_2	...	y_j	...	total
x_1	$f(x_1, y_1)$	$f(x_1, y_2)$	...	$f(x_1, y_j)$	...	$\sum_{j \geq 1} f(x_1, y_j)$
x_2	$f(x_2, y_1)$	$f(x_2, y_2)$	...	$f(x_2, y_j)$	...	$\sum_{j \geq 1} f(x_2, y_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$f(x_i, y_1)$	$f(x_i, y_2)$	...	$f(x_i, y_j)$	...	$\sum_{j \geq 1} f(x_i, y_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
total	$\sum_{i \geq 1} f(x_i, y_1)$	$\sum_{i \geq 1} f(x_i, y_2)$	...	$\sum_{i \geq 1} f(x_i, y_j)$	...	1

تابع التوزيع التراكمي لشعاع عشوائي منقطع

تعريف:

إذا كان (X, Y) شعاعاً عشوائياً منقطعاً يأخذ القيم (X_i, Y_j) حيث $i, j \geq 1$ بإحتمالات $f(x_i, y_j)$ فإن تابع التوزيع التراكمي $F(x, y)$ للشعاع (X, Y) يُكتب على الشكل:

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} f(x_i, y_j)$$

مثال:

بفرض أن X, Y متحولان عشوائيان لهما جدول التوزيع المشترك:

X/Y	2	3	4	Total
1	0,1	0,2	0,1	0,4
2	0,2	0,1	0,3	0,6
Total	0,3	0,3	0,4	1

احسب الاحتمال: $P(X \leq 1, Y < 4)$

شرح التمرين:

بمجرد رؤية المتحولين X, Y متحولين عشوائيين منقطعين :

هل هذا تابع فعلي ؟ نعم و لأن مجموع الـ total يساوي الواحد

المساواة بالمنقطع لها أهمية

ماهي قيم X التي أصغر أو تساوي الواحد ؟ هي الواحد فقط

ماهي قيم Y التي أصغر من 4 ؟ هي 2,3

الحل:

$$\begin{aligned} P(X \leq 1, Y < 4) &= \\ f(1,2) + f(1,3) &= \\ 0,1 + 0,2 &= 0,3 \end{aligned}$$

التوزيع المشترك لمتحولين مستمرين

تعريف:

نقول إن التابع $f(x, y)$ هو تابع كثافة مشترك للشعاع العشوائي (X, Y) إذا حقق الشروط الآتية :

$$f(x, y) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$P[(X, Y) \in A] = \iint_A f(x, y) dx dy$$

من أجل أية منطقة A من المستوى الحقيقي

تابع التوزيع التراكمي لشعاع عشوائي مستمر

تعريف:

ليكن (X, Y) شعاعاً عشوائياً كثافته الاحتمالية $f(x, y)$, إذا كان التابع $f(x, y)$ مستمراً عند النقطة (x, y) فإن:

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

مشتق مرتبة ثانية أو مشتق مختلط (يُشتق مرة بالنسبة لـ x و مرة بالنسبة لـ y)

وليكن (X, Y) شعاعاً عشوائياً كثافته الاحتمالية $f(x, y)$ عندئذ:

$$P(x_1 \leq X < x_2 ; y_1 \leq Y < y_2) = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} f(x, y) dy dx$$

التكامل الداخلي ← التكامل الخارجي

فنبجز التكامل الداخلي أولاً لـ y ونعتبر x ثابت مع التعويض ثم نكمل التكامل الخارجي

من الممكن أن نبادل بين التكامل الداخلي والخارجي عندما تكون حدود التكامل معلومة للمتحولين بالشكل الآتي :

$$\int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx dy$$

التوزيعات الهامشية

تعريف:

ليكن (X, Y) شعاعاً عشوائياً كثافته الاحتمالية $f(x, y)$ عندئذ التوزيع الاحتمالي الهامشي لكل من X, Y وهما على الترتيب:

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y) , f_Y(y) = \sum_x f(x, y),$$

إذ كان X, Y منقطعين .

أما إذا كانا مستمرين إن:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$



مثال:

نفرض أن X, Y متحولان عشوائيان لهما جدول التوزيع المشترك:

المجاميع	X/Y	2	3	4	Total
المقابلة لـ	1	0,1	0,2	0,1	0,4
هي $f_X(x)$	2	0,2	0,1	0,3	0,6
التوزيع	Total	0,3	0,3	0,4	1
الهامشي لـ x					

القيم المقابلة لقيم
 y هي $f_Y(y)$ التوزيع
الهامشي لـ Y

هذا $f_X(x)$ نثبت الـ
 x ونجمع على قيم y
(هو تابع احتمالي
فعلي قيمه أكبر من
الواحد ومجموع قيمه
(1

*سميت هامشية لأنها على هامش الجدول

مثال على المستمر:

ليكن لدينا التابع التالي:

$$f(x,y) = \begin{cases} x + y; & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0; & \text{otherwise} \end{cases}$$

والمطلوب:

1-تحقق من أن $f(x,y)$ تابع كثافة احتمالية.2-أوجد الكثافة الهامشية لكل من X, Y .3-احسب قيمة الاحتمال $P[0 < X < \frac{1}{2}, Y > 0]$

شرح:

الشعاع العشوائي مستمر أم منقطع؟ مستمر عل $[0,1]$ قيمه غير قابلة للعدلأنه معرف قيم x وقيم y على شكل مجالات

الحل:

$$1. \quad f(x,y) \geq 0$$

محقق لأن قيم x و y التي يكون عندها التابع قيمة غير الصفر هي أكبر من الصفر

$$2. \quad \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 (x + y) dx dy$$

$$\int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y - 0 \right) dy$$

$$= \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 0 \right) = 1$$

فالتابع تابع كثافة مشتركة لشعاع عشوائيين (X, Y) مستمر

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^1 (x + y) dy + \int_1^{+\infty} 0 dy \quad -2$$

$$= \int_0^1 (x + y) dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = x + \frac{1}{2} - 0 = x + \frac{1}{2}, x \in [0, 1]$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 (x + y) dx + \int_1^{+\infty} 0 dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} + y; y \in [0, 1]$$

سواء كانت المجالات مغلقة أم مفتوحة لا يهم لأن المساواة دون أهمية

3- هذا تكامل ثنائي لـ $f(x, y)$ $P[0 < X < \frac{1}{2}, Y > 0] \rightarrow$

هل $\frac{1}{2}$ ضمن قيم x ... نعم (يلبي عندها قيمة غير 0)

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^1 f(x, y) dy dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\left(x + \frac{1}{2} \right) - 0 \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right]_{x=0}^{x=\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) - 0 \right)$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

التوزيعات الشرطية

إذا كان X, Y متغيرين عشوائيين منقطعين أو مستمرين فإن التوقع الشرطي للمتغير Y عندما $X=x$ يعطى بالعلاقة التالية:

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

بشكل مماثل فإن التوزيع الشرطي للمتغير X يعطى بالعلاقة التالية: $f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

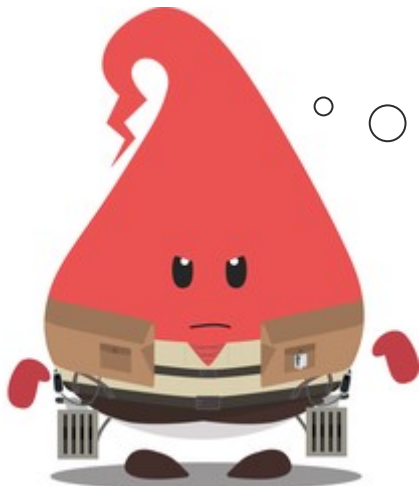
ملاحظة:

إن احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي المستمر X قيمة ما بين a, b علماً أن المتغير العشوائي Y يأخذ القيمة y يحسب كما يلي:

$$P(a < X < b | Y = y) = \int_a^b f(x|y) dx$$

وفي حالة المتغير العشوائي المنقطع فإن:

$$P(a < X < b | Y = y) = \sum_{a < x < b} f(x|y)$$



Fear is **NOTHING**

Fear is an illusion

مثال:

ليكن X, Y متغيرين عشوائيين منقطعين توزيعهما الاحتمالي المشترك معطى بالجدول التالي:

X/Y	0	1	2	$f_X(x)$
0	$\frac{3}{28}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{10}{28}$
1	$\frac{9}{28}$	$\frac{6}{28}$	0	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{3}{28}$	0	0	$\frac{3}{28}$
$f_Y(y)$	$\frac{15}{28}$	$\frac{12}{28}$	$\frac{1}{28}$	1

1- أوجد التوزيع الشرطي لـ X , إذا علمت أن $Y=1$ 2- احسب $P(X = 0 | Y = 1)$

الحل:

$$f(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$= \frac{f(x,1)}{f_Y(1)} = \frac{f(x,1)}{\frac{12}{28}}$$

نبدل كل y بـ 1

$$\frac{f(0,1)+f(1,1)+f(2,1)}{\frac{12}{28}} = \frac{\frac{6}{28}+\frac{6}{28}+0}{\frac{12}{28}} = 1$$

يجب أن يكون مجموعها 1 لأنه توزيع (يمكن التعبير عنه بجدول) كل قيمة أكبر من 0 ومجموعها 1

$$P(X = 0 | Y = 1) = f(x|y)$$

$$\frac{f(0,1)}{f_Y(1)} = \frac{\frac{6}{28}}{\frac{12}{28}} = \frac{1}{2}$$

نعوض قيم x, y 

You didn't just finish a lecture , you leveled up! Now go turn that knowledge into something the world has never seen!!!!!!!